

ANÁLISE COMPARATIVA DETALHADA

PROC-042 v1 × PROC-042 v2

Procedimento de Cálculo de Frete Especial

NovaTech Logística

Data de emissão: 03/06/2026

Classificação: Confidencial — uso interno

Elaborado por: Equipe de Discovery — Projeto Assistente IA

16
5
3
5

Problemas Identificados
Seções Analisadas
Conflitos de Cálculo
Lacunas de Governança

Sumário

1. Visão Geral dos Documentos
2. Divergências nos Parâmetros de Cálculo
 - 2.1 Fatores de Peso
 - 2.2 Multiplicadores Regionais
 - 2.3 Prazo de Entrega Adicional
 - 2.4 Política de Descontos por Volume
3. Lacunas Herdadas da v1 Não Corrigidas na v2
4. Problemas nas Disposições Transitórias
5. Falhas de Governança Documental
6. Análise de Impacto Financeiro nos Cenários de Cálculo
7. Síntese dos Problemas por Criticidade
8. Recomendações

1. Visão Geral dos Documentos

Esta análise foi conduzida a partir do inteiro teor dos documentos PROC-042 v1 e PROC-042 v2, procedimentos que definem o cálculo de frete especial da NovaTech para cargas acima de 500 kg. Ambos coexistem atualmente no SharePoint corporativo sem hierarquia formal, sem cláusula de revogação e sem indicação de vigência — condição que representa risco operacional e comercial direto.

Atributo	PROC-042 v1	PROC-042 v2
Versão	1.0	2.0
Data de emissão	03/03/2023	10/11/2023
Responsável	Diretoria Comercial	Diretoria Comercial
Indica substituição da versão anterior	—	■ Não
Cláusula de revogação	—	■ Ausente
Data de vigência explícita	■ Ausente	■ Ausente
Histórico de alterações	■ Ausente	■ Ausente
Aprovação formal registrada	■ Ausente	■ Ausente
Seção de transição entre versões	—	■ Seção 5 (parcial)
Número de seções	4	5

A fórmula central é idêntica em ambas as versões:

$$\text{Valor do frete} = \text{Valor Base} \times \text{Multiplicador Regional} \times \text{Fator de Peso}$$

As divergências estão nos valores das variáveis que compõem essa fórmula, nos prazos associados e nas condições comerciais aplicáveis — detalhados nas seções seguintes.

2. Divergências nos Parâmetros de Cálculo

2.1 Fatores de Peso

Os fatores de peso escalonam o custo do frete conforme a massa da carga. A v2 reduziu os fatores das duas faixas superiores sem justificativa explícita no texto.

Faixa de Peso	v1	v2	Variação	Impacto no frete
500 kg a 1.000 kg	1,0	1,0	Nenhuma	—
1.001 kg a 3.000 kg	1,2	1,15	−0,05	Frete ~4,2% mais barato na v2
Acima de 3.000 kg	1,5	1,4	−0,10	Frete ~6,7% mais barato na v2

P1 — Direção contraditória entre fatores de peso e multiplicadores regionais

A v2 reduz os fatores de peso (barateamento) ao mesmo tempo em que aumenta os multiplicadores regionais (encarecimento) — movimentos em direções opostas, sem análise de impacto líquido declarada. O objetivo declarado da v2 é 'refletir os custos operacionais atualizados por região', o que justificaria apenas a revisão dos multiplicadores regionais. A redução dos fatores de peso pode ser decisão intencional não documentada ou erro de revisão.

2.2 Multiplicadores Regionais

Todos os multiplicadores regionais foram reajustados para cima na v2. A região Norte recebeu o maior reajuste, o dobro das demais regiões.

Região	v1	v2	Variação absoluta	Variação %
Sul	1,2	1,3	+0,1	+8,3%
Sudeste	1,0	1,1	+0,1	+10,0%
Centro-Oeste	1,3	1,4	+0,1	+7,7%
Nordeste	1,4	1,5	+0,1	+7,1%
Norte	1,6	1,8	+0,2	+12,5%

P2 — Região Norte com reajuste dobrado sem justificativa diferenciada

Norte recebeu +0,2 de reajuste enquanto todas as outras regiões receberam +0,1. O documento não oferece nenhuma explicação específica para essa diferença.

P3 — Multiplicadores sem baseline ou índice de reajuste referenciado

A v2 afirma que os valores foram revisados para refletir 'custos operacionais atualizados', mas não cita tabela de custos, índice econômico ou qualquer fonte que embase os novos valores. Os números aparecem sem rastreabilidade.

2.3 Prazo de Entrega Adicional

O prazo adicional para manuseio de carga pesada aumentou de 2 para 3 dias úteis na v2, com expansão do escopo declarado da operação.

Parâmetro	v1	v2	Observação
-----------	----	----	------------

Dias úteis adicionais	+2 dias	+3 dias	+1 dia útil a mais na v2
Justificativa operacional	Manuseio de carga pesada	Manuseio e roteirização de carga pesada	Escopo ampliado — 'roteirização' como novo componente
Tratamento de contratos vigentes	—	Não mencionado	Contratos firmados com base em +2 dias não são endereçados

P4 — Impacto do novo prazo em contratos vigentes não endereçado

O aumento de +2 para +3 dias úteis é um dado contratualmente relevante. A v2 não instrui como tratar contratos vigentes firmados com base no prazo da v1, criando risco de descumprimento contratual ou conflito com clientes.

P5 — 'Roteirização' como novo componente sem definição

A v2 inclui 'roteirização' como justificativa adicional para o prazo, mas não define o termo nem referencia outro documento que o faça. Não está claro se representa nova etapa operacional ou apenas renomeação de processo já existente.

2.4 Política de Descontos por Volume

A v2 substitui o modelo de desconto manual e negociado da v1 por faixas automáticas, alterando gatilhos, percentuais, base de cálculo e nível de aprovação.

Parâmetro	v1	v2
Gatilho faixa 1	> 10 fretes/mês	>= 8 fretes/mês
Percentual faixa 1	Negociado caso a caso	5% (automático)
Gatilho faixa 2	Não existe	> 15 fretes/mês
Percentual faixa 2	—	10% (automático)
Base de cálculo do desconto	Não especificada	Sobre o multiplicador regional
Aprovação para descontos maiores	Comercial	Diretoria Comercial
Registro em aditivo contratual	Exigido	Não mencionado

P6 — Redução do gatilho de 10 para 8 fretes sem comunicação formal

Clientes com 8 ou 9 fretes/mês que não recebiam desconto sob a v1 passam a ter direito a 5% automaticamente na v2. Esses clientes podem questionar ausência de desconto retroativo ou exigir revisão de faturas anteriores.

P7 — Base de cálculo do desconto ambígua e matematicamente imprecisa

A v2 define que o desconto é aplicado 'sobre o multiplicador regional', mas não esclarece se significa: (a) reduzir o multiplicador em 5% do seu valor — ex: 1,3 → 1,235 — ou (b) subtrair 5 pontos percentuais — ex: 1,3 → 1,25. As duas interpretações produzem valores finais distintos e a formulação atual não resolve a ambiguidade.

P8 — Aditivo contratual suprimido sem substituto formal

A v1 exigia registro de descontos em aditivo contratual. A v2 não menciona esse requisito em nenhuma de suas faixas — nem nas automáticas, nem nas que exigem aprovação da Diretoria. Descontos concedidos sem respaldo contratual criam risco jurídico.

P9 — Critério de escalada para Diretoria Comercial indefinido

A v1 encaminhava exceções ao Comercial. A v2 eleva para Diretoria Comercial, mas define apenas 'descontos maiores' como gatilho — sem limiar numérico ou critério objetivo.

3. Lacunas Herdadas da v1 Não Corrigidas na v2

Alguns gaps estruturais presentes na v1 foram mantidos integralmente na v2, confirmando que são lacunas sistêmicas da documentação, não falhas pontuais.

Lacuna	Presente na v1	Corrigida na v2	Impacto
Localização da tabela mensal de Valor Base	■ Ausente	■ Não corrigida	Fórmula inaplicável sem consulta a fonte externa não referenciada
Definição do prazo padrão da rota	■ Ausente	■ Não corrigida	Prazo final não pode ser calculado sem fonte complementar
Fluxo de aprovação para cargas > 5.000 kg	■ Ausente	■ Não corrigida	Sem orientação sobre processo, prazo ou comunicação ao cliente
Mapeamento de estados por região	■ Ausente	■ Não corrigida	Risco de enquadramento regional inconsistente entre atendentes
Fator de peso mínimo (1,0) explicitado	■ Presente	■ Mantido	—

P10 — Tabela mensal de Valor Base sem localização em ambas as versões

Ambas as versões definem o Valor Base como 'tarifa publicada na tabela mensal de fretes', mas nenhuma indica onde essa tabela está, quem a publica, em que sistema é acessada ou com que periodicidade é atualizada. Sem esse dado, a fórmula é estruturalmente incompleta.

P11 — Nenhuma das versões define quais estados compõem cada região

Os multiplicadores regionais são aplicados por região, mas não há mapeamento de estados. Um cliente em Mato Grosso do Sul, por exemplo, poderia ser enquadrado no Sudeste, Centro-Oeste ou Sul dependendo do entendimento do atendente — produzindo fretes diferentes para a mesma origem/destino.

4. Problemas nas Disposições Transitórias

A v2 introduz uma Seção 5 de transição — o único ponto do documento que reconhece a existência da v1. Essa seção, porém, gera três problemas operacionais relevantes.

Aspecto	O que a v2 diz	Problema identificado
Gatilho da transição	Chamados abertos antes de 01/12/2023 usam v1	Não define quando um chamado deixa de estar 'em processamento'
Parâmetros cobertos	Apenas multiplicadores regionais	Fatores de peso e prazo ficam sem regra de transição explícita
Revogação da v1	Não declarada	v1 permanece formalmente ativa e sem data de encerramento

P12 — Regra de transição operacionalmente indefinida

'Chamados abertos antes de 01/12/2023 que ainda estejam em processamento' — não há critério para determinar quando um chamado deixa de estar em processamento. Um chamado aberto em novembro/2023, com coleta aprovada mas reembolso pendente em fevereiro/2024, usa qual versão?

P13 — v1 não revogada — coexistência sem hierarquia permanece

A Seção 5 instrui o uso dos 'multiplicadores da versão anterior (PROC-042 v1)', reconhecendo implicitamente sua validade — mas sem qualquer cláusula de revogação ou data de expiração. A v1 permanece formalmente ativa no SharePoint sem hierarquia definida.

P14 — Regra de transição cobre apenas multiplicadores regionais

O texto da Seção 5 diz explicitamente 'usar os multiplicadores da versão anterior'. Chamados antigos usam os multiplicadores da v1 — mas qual versão dos fatores de peso aplicam? E qual prazo de entrega? A omissão desses parâmetros torna a regra de transição parcial e inaplicável.

5. Falhas de Governança Documental

Além das divergências de conteúdo, ambos os documentos apresentam deficiências estruturais que comprometem sua rastreabilidade, auditabilidade e uso seguro.

Requisito de Governança	v1	v2
Cláusula de revogação da versão anterior	—	■ Ausente
Data de vigência explícita	■ Ausente	■ Ausente
Aprovação formal além do responsável	■ Ausente	■ Ausente
Histórico de alterações (changelog)	■ Ausente	■ Ausente
Referência a documentos dependentes atualizados	Parcial (PROC-043)	■ PROC-043 citado como 'em revisão'
Justificativa de alterações entre versões	—	■ Ausente

P15 — Ausência de histórico de alterações em ambas as versões

A v2 é uma revisão da v1, mas não há seção de changelog documentando o que mudou, por que mudou e quem aprovou cada alteração. Em documento com impacto financeiro direto e uso obrigatório pelo atendimento, essa ausência compromete auditabilidade e rastreabilidade.

P16 — PROC-043 em revisão sem procedimento transitório

A v2 mantém o redirecionamento de cargas perigosas para o PROC-043, mas acrescenta nota de que ele 'está em processo de revisão pelo Compliance e pode sofrer alterações'. Não há procedimento transitório, prazo estimado de conclusão ou indicação de quem consultar no interim — criando vácuo normativo para categoria de alto risco operacional.

6. Análise de Impacto Financeiro nos Cenários de Cálculo

Para ilustrar o efeito prático das divergências entre versões, os cenários abaixo demonstram o valor final do frete calculado com os parâmetros de cada versão, assumindo um Valor Base hipotético de R\$ 1.000,00 para fins comparativos.

Cenário	Cálculo v1	Resultado v1	Cálculo v2	Resultado v2	Diferença	Var. %
Carga de 2.000 kg — Destino Norte	$1.000 \times 1,6 \times 1,2$	R\$ 1.920,00	$1.000 \times 1,8 \times 1,15$	R\$ 2.070,00	+R\$ 150,00	+7,8%
Carga de 800 kg — Destino Sudeste	$1.000 \times 1,0 \times 1,0$	R\$ 1.000,00	$1.000 \times 1,1 \times 1,0$	R\$ 1.100,00	+R\$ 100,00	+10,0%
Carga de 4.000 kg — Destino Sul	$1.000 \times 1,2 \times 1,5$	R\$ 1.800,00	$1.000 \times 1,3 \times 1,4$	R\$ 1.820,00	+R\$ 20,00	+1,1%
Carga de 4.000 kg — Destino Nordeste	$1.000 \times 1,4 \times 1,5$	R\$ 2.100,00	$1.000 \times 1,5 \times 1,4$	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	0,0%
Carga de 2.000 kg — Destino Centro-Oeste	$1.000 \times 1,3 \times 1,2$	R\$ 1.560,00	$1.000 \times 1,4 \times 1,15$	R\$ 1.610,00	+R\$ 50,00	+3,2%

■ ■ *Atenção: o cenário 4 (Carga 4.000 kg — Nordeste) produz resultado idêntico nas duas versões (R\$ 2.100,00), pois as reduções nos fatores de peso e os aumentos nos multiplicadores regionais se compensam exatamente nesse caso. Isso reforça a ausência de análise de impacto líquido documentada na v2 — a compensação é acidental, não declarada.*

A variação entre versões vai de 0% a +10%, dependendo da combinação de faixa de peso e região. Sem conhecimento de qual versão está sendo aplicada, dois atendentes podem cotar fretes diferentes para o mesmo cliente — com potencial de conflito comercial direto.

7. Síntese dos Problemas por Criticidade

Os 16 problemas identificados estão consolidados abaixo em ordem de criticidade, com indicação de natureza e seção de origem.

Cód.	Criticidade	Título	Natureza	Seção
P1	■ Alta	Direções opostas entre multiplicadores e fatores de peso	Integridade do cálculo	2.1/2.2
P6	■ Alta	Redução do gatilho de desconto sem comunicação ao cliente	Impacto comercial	2.4
P7	■ Alta	Base de cálculo do desconto ambígua	Integridade do cálculo	2.4
P8	■ Alta	Aditivo contratual suprimido sem substituto	Risco contratual	2.4
P12	■ Alta	Regra de transição operacionalmente indefinida	Conflito entre versões	4
P13	■ Alta	v1 não revogada — coexistência sem hierarquia	Governança	4
P14	■ Alta	Transição cobre só multiplicadores — fatores e prazo omitidos	Conflito entre versões	4
P4	■ Média	Impacto do novo prazo em contratos vigentes não endereçado	Risco contratual	2.3
P10	■ Média	Tabela de Valor Base sem localização em ambas as versões	Lacuna estrutural	3
P11	■ Média	Regiões sem mapeamento de estados	Lacuna estrutural	3
P15	■ Média	Ausência de histórico de alterações em ambas as versões	Governança	5
P16	■ Média	PROC-043 em revisão sem procedimento transitório	Risco operacional	5
P2	■ Média	Norte com reajuste dobrado sem justificativa diferenciada	Rastreabilidade	2.2
P3	■ Média	Multiplicadores sem baseline ou índice de reajuste	Rastreabilidade	2.2
P5	■ Baixa	'Roteirização' como novo componente sem definição	Clareza	2.3
P9	■ Baixa	Critério de escalada para Diretoria Comercial indefinido	Processo interno	2.4

8. Recomendações

As recomendações estão organizadas em duas frentes: ações imediatas de resolução dos conflitos críticos e ações estruturais para a consolidação de uma versão única e governada.

8.1 Ações Imediatas (antes de qualquer uso pelo assistente de IA)

A1 Suspender uso da v1 com comunicação formal

Emitir comunicado formal da Diretoria Comercial declarando que, a partir da data, somente a v2 é aplicável a novos chamados. Arquivar a v1 com status 'Revogado' no SharePoint.

A2 Resolver a ambiguidade da base de cálculo do desconto (P7)

Definir formalmente se o desconto de 5%/10% é aplicado como percentual do multiplicador ($\text{multiplicador} \times 0,95$) ou como subtração de pontos. Atualizar a v2 com fórmula explícita.

A3 Complementar a regra de transição (P12 e P14)

Definir critério objetivo de encerramento de chamado em processamento. Estender a regra de transição para cobrir fatores de peso e prazo de entrega, não apenas multiplicadores regionais.

A4 Verificar e comunicar status do PROC-043 (P16)

Obter confirmação do Compliance sobre o status e prazo de revisão do PROC-043. Se ainda indefinido, publicar procedimento transitório para cargas perigosas acima de 500 kg.

8.2 Ações Estruturais (consolidação em versão única)

E1 Criar PROC-042 v3.0 consolidado

Consolidar v1 e v2 em um único documento com: revogação explícita de ambas as versões anteriores, changelog documentando todas as alterações, aprovação formal registrada, data de vigência e todos os parâmetros resolvidos — incluindo faixas de peso com intervalos completos, mapeamento de estados por região e localização da tabela de Valor Base.

E2 Incluir mapeamento completo de estados por região

Adicionar ao documento (ou em anexo referenciado) a relação de estados de cada região, eliminando o risco de enquadramento inconsistente entre atendentes.

E3 Referenciar a tabela mensal de Valor Base com localização precisa

Indicar o sistema, caminho de acesso e responsável pela publicação da tabela mensal, tornando a fórmula completamente aplicável sem consulta a fontes não documentadas.

E4 Restabelecer requisito de aditivo contratual para descontos

Definir formalmente se as faixas automáticas dispensam aditivo ou se exigem registro contratual. Para descontos que requerem aprovação da Diretoria, o aditivo deve ser obrigatório.

■ Recomendação final: os problemas P1, P7, P12, P13 e P14 impedem o uso seguro de qualquer das versões isoladamente. A ação recomendada é consolidar os dois documentos em uma versão 3.0 única, com revogação explícita da v1, resolução de todas as ambiguidades de cálculo, mapeamento completo de regiões e regra de transição detalhada por parâmetro — não apenas por multiplicador regional.